

1-1. 클라우드 컴퓨팅이란



클라우드 컴퓨팅은 인터넷을 통해 서버, 스토리지, 데이터베이스 등의 컴퓨팅 리소스를 필요할 때 빌려 쓰고, 사용한 만큼만 비용을 지불하는 IT 기술입니다. 물리적 데이터 센터를 직접 구축할 필요 없어 초기 투자 비용이 절감되며, 유연한 확장이 가능합니다.

1. 온프레미스 인프라

- 클라우드 등장 이전에 기업들은 자체적으로 서버를 구매하고, 데이터센터를 구축하며, 모든 IT 인프라를 직접 운영했습니다. 이러한 방식을 **온프레미스(On-Premises)** 환경이라 함
- "온프레미스"란 문자 그대로 "자사 건물 내에(on the premises)"라는 뜻으로, IT 자원을 회사가 직접 소유하고 관리하는 것을 의미합니다. 지금도 많은 기업이 온프레미스 환경을 유지하고 있지만, 이 방식에는 분명한 한계가 있었습니다.

전통적인 IT 인프라의 구조

- **서버(Server):** 애플리케이션을 실행하고 데이터를 처리하는 컴퓨터입니다. 웹 서버, 데이터베이스 서버, 메일 서버 등 역할에 따라 여러 대가 필요합니다. 기업은 Dell, HP, IBM 등의 서버 장비를 직접 구매하여 서버실이나 데이터센터에 설치했습니다.
- **스토리지(Storage):** 데이터를 저장하는 장치입니다. 고객 정보, 거래 기록, 문서 파일 등 기업의 모든 데이터는 스토리지에 보관됩니다. SAN(Storage Area Network)이나 NAS(Network Attached Storage) 같은 전문 스토리지 장비를 사용합니다.
- **네트워크(Network):** 서버와 스토리지, 그리고 사용자를 연결하는 통신 인프라입니다. 라우터, 스위치, 방화벽, 로드밸런서 등 다양한 네트워크 장비가 필요합니다.

온프레미스 운영의 현실

- 온프레미스 환경에서 새로운 서비스를 시작하려면 다음과 같은 과정을 거쳐야 했습니다.
 1. **용량 산정:** 향후 몇 년간 필요한 서버 사양을 예측합니다
 2. **장비 구매:** 서버, 스토리지, 네트워크 장비를 주문합니다 (납품까지 수 주~수 개월 소요)

3. **설치 및 구성:** 데이터센터에 장비를 설치하고, OS와 소프트웨어를 구성합니다
4. **테스트:** 모든 것이 정상 작동하는지 검증합니다
5. **운영 및 유지보수:** 장비 장애 대응, 보안 패치, 백업 등을 지속적으로 수행합니다

온프레미스의 한계

- **막대한 초기 투자비용 (CapEx)**
 - 가장 큰 부담은 초기 투자비용, 즉 **CapEx(Capital Expenditure, 자본 지출)**
- **유휴 자원의 낭비**
 - 온프레미스 서버의 평균 자원 활용률은 15~25% 수준이라는 조사 결과가 있습니다. 즉, 구매한 서버 성능의 75% 이상이 낭비되고 있다는 뜻입니다.
- **확장의 어려움**
 - 트래픽이 갑자기 증가하면 어떻게 될까요? 온프레미스 환경에서는 새 서버를 주문하고, 배송받고, 설치하는 데만 몇 주가 걸립니다. 그 사이에 고객은 느린 서비스에 불만을 갖고 떠나갈 수 있습니다. 반대로, 트래픽이 줄어들어도 이미 구매한 장비는 반납할 수 없습니다.
- **운영 부담**
 - 서버가 24시간 365일 안정적으로 동작하려면 전문 운영 인력이 필요합니다. 하드웨어 장애 대응, OS 패치, 보안 업데이트, 백업 관리, 재해 복구(DR) 계획 수립 등 인프라 운영에 막대한 인적 자원이 투입됩니다.



CLOUD



ON-PREMISE

클라우드 탄생의 배경

- 기업들은 다음과 같은 것을 원했습니다
 - 서버를 몇 주가 아니라 **몇 분 만에** 준비하고 싶다

- 사용한 만큼만 비용을 내고 싶다
- 트래픽이 늘면 자동으로 서버가 늘어나고, 줄면 자동으로 줄어들었으면 좋겠다
- 하드웨어 관리에 시간을 쓰지 않고, 비즈니스 자체에 집중하고 싶다

2. 클라우드 컴퓨팅 등장

- 클라우드 컴퓨팅의 가장 널리 인용되는 공식 정의는 미국 국립표준기술연구소(NIST, National Institute of Standards and Technology)에서 2011년에 발표한 것입니다.

NIST SP 800-145: "클라우드 컴퓨팅은 최소한의 관리 노력이나 서비스 제공자와의 상호작용으로 신속하게 프로비저닝하고 해제할 수 있는, 구성 가능한 컴퓨팅 자원(예: 네트워크, 서버, 스토리지, 애플리케이션, 서비스)의 공유 풀에 대한 편리한 온디맨드 네트워크 접근을 가능하게 하는 모델이다."

2.1 특징

- **온디맨드 셀프서비스 (On-Demand Self-Service)**
 - **온디맨드 셀프서비스**란, 사용자가 클라우드 제공자의 직원과 직접 소통하지 않고도 필요한 IT 자원을 스스로 즉시 생성하고 관리할 수 있는 것을 말합니다.
 - 온프레미스 시절에는 서버 한 대를 추가하려면 구매 결재, 발주, 배송, 설치까지 수주가 걸렸습니다. 클라우드에서는 **웹 브라우저에서 몇 분이면** 완료됩니다.
- **종량제 과금 — CapEx에서 OpEx로**
 - 클라우드의 과금 방식은 **종량제(Pay-as-you-go)** 입니다. 전기 요금이나 수도 요금처럼, 실제로 사용한 만큼만 비용을 지불

구분	온프레미스 (CapEx)	클라우드 (OpEx)
비용 발생 시점	장비 구매 시 대규모 선투자	매월 사용한 만큼 지불
비용 유형	자본 지출 (Capital Expenditure)	운영 비용 (Operational Expenditure)
예시	서버 10대 구매: 5,000만 원	서버 10대 월 사용료: 200만 원
리스크	사용하지 않아도 비용 발생	사용하지 않으면 비용 없음

- **탄력적 확장 (Elasticity)**

- **탄력적 확장**이란 **수요에 따라 IT 자원을 자동으로 늘리거나 줄일 수 있는 능력**을 말합니다. 이것이야말로 앞서 살펴본 "행복마켓 시나리오"의 해결책입니다

- **글로벌 인프라**

- 주요 클라우드 제공자들은 전 세계에 데이터센터를 운영하고 있습니다. 사용자는 몇 번의 클릭만으로 원하는 지역(Region)에 서비스를 배포할 수 있습니다.
- **글로벌 인프라의 장점:**
 - **낮은 지연시간(Latency):** 사용자와 가까운 리전에서 서비스를 제공하므로 응답 속도가 빠릅니다
 - **재해 복구(DR):** 한 리전에 장애가 발생해도 다른 리전에서 서비스를 계속할 수 있습니다
 - **데이터 주권 준수:** 개인정보보호법 등에 따라 데이터를 특정 국가 내에 저장해야 할 때, 해당 국가의 리전을 선택하면 됩니다

- **관리형 서비스 (Managed Service)**

- 관리형 서비스란, 인프라의 설치, 패치, 백업, 모니터링 등 운영 부담을 클라우드 제공자가 대신 처리해 주는 서비스

항목	온프레미스	클라우드
서버 준비 시간	수 주 ~ 수 개월	수 분
초기 비용	수억 원 이상	없음 (사용한 만큼 지불)
확장/축소	수동, 느림	자동, 즉시
글로벌 배포	해외 데이터센터 별도 구축	리전 선택만으로 가능
인프라 관리	모두 직접 담당	제공자가 상당 부분 대행
자원 활용률	15~25%	필요에 따라 최적화 가능

3. 핵심 서비스 모델

- **IaaS (Infrastructure-as-a-Service):** 가상 서버, 스토리지, 네트워크 등 IT 인프라를 제공합니다. (예: AWS EC2)
- **PaaS (Platform-as-a-Service):** 애플리케이션을 개발, 테스트, 배포할 수 있는 환경을 제공합니다. (예: Google App Engine)
- **SaaS (Software-as-a-Service):** 클라우드에 설치된 소프트웨어를 웹 브라우저 등을 통해 바로 사용합니다.



피자로 이해하는 서비스 모델

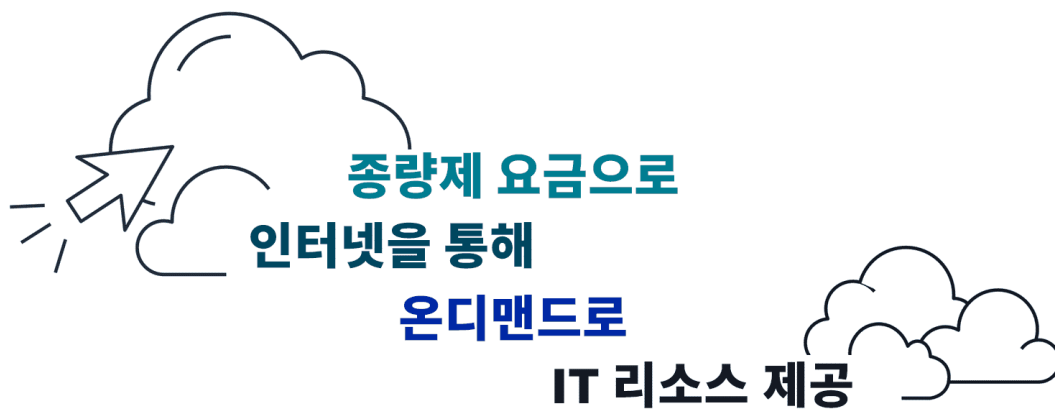
클라우드 서비스 모델을 이해하는 가장 유명한 비유는 "피자 비유" 입니다. 피자를 먹는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

- **직접 만들기 (온프레미스):** 밀가루 반죽부터 시작하여 도우를 만들고, 소스를 바르고, 토핑을 올리고, 오븐에 굽고, 접시에 담아 먹습니다. 모든 과정을 내가 직접 합니다.
- **반조리 피자 사서 굽기 (IaaS):** 마트에서 냉동 도우를 사옵니다. 토핑을 내 취향대로 올리고, 내 오븐에서 굽습니다. 도우(인프라)는 제공받지만, 나머지는 내가 합니다.
- **피자 배달 주문 후 내 접시에 담기 (PaaS):** 피자 가게에 전화해서 원하는 메뉴를 주문합니다. 피자는 완성된 상태로 배달되지만, 내가 접시에 담고 먹는 것은 내 몫입니다.
- **피자 레스토랑에서 먹기 (SaaS):** 레스토랑에 가서 메뉴만 고르면 됩니다. 재료 준비, 조리, 서빙, 설거지까지 모두 레스토랑이 합니다. 나는 그냥 먹기만 하면 됩니다.

주요 클라우드 서비스 공급자(CSP)

전 세계적으로 가장 널리 사용되는 대표적인 클라우드 플랫폼은 다음과 같습니다:

- **Amazon Web Services (AWS):** 전 세계 시장 점유율 1위의 퍼블릭 클라우드 서비스입니다.
- **Microsoft Azure:** 엔터프라이즈 환경 및 기존 MS 솔루션과의 강력한 통합을 제공합니다.
- **Google Cloud:** 빅데이터 분석 및 AI/머신러닝 분야에서 강점을 보입니다



클라우드 배포 유형

클라우드, 온프레미스, 하이브리드 등 다양한 방법으로 클라우드 리소스를 배포할 수 있습니다. 각 유형은 고유한 이점과 고려 사항이 있으며, 이러한 옵션을 살펴보면 풍부한 정보를 토대로 클라우드 전략에 대한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 클라우드 배포 유형에 대해 자세히 알아보려면 다음 플래시 카드를 각각 선택하십시오.

클라우드 기반 배포

- 클라우드 기반 배포 모델의 경우 기존 리소스를 클라우드로 마이그레이션하고, 클라우드 환경 내에서 새로운 애플리케이션을 설계 및 구축할 수 있을 뿐만 아니라, 이 방법들을 모두 조합하여 사용할 수 있는 유연성이 있습니다.
- 예를 들어 기업은 데이터 리소스를 클라우드로 마이그레이션한 다음, 클라우드에서 전체가 호스팅되는 가상 서버, 데이터베이스, 네트워킹 구성 요소로 이루어진 애플리케이션

선을 개발할 수 있습니다.

온프레미스 배포

- 가상화 및 리소스 관리 도구를 사용하여 온프레미스로 리소스를 배포하는 방법은 클라우드 컴퓨팅의 많은 이점을 제공하지 못합니다. 그러나 전용 리소스를 제공하고 지연 시간을 단축할 수 있는 기능이 필요한 경우가 간혹 있습니다.
- 대부분의 경우 이러한 배포 모델은 리소스 활용도를 높이기 위해 애플리케이션 관리 및 가상화 기술을 사용한다는 점에서 레거시 IT 인프라와 같습니다.

하이브리드 배포

- 하이브리드 배포의 경우 클라우드 기반 리소스와 온프레미스 인프라가 함께 작동합니다. 이러한 접근 방식은 유지 관리 기본 설정이나 규제 요구 사항으로 인해 레거시 애플리케이션을 온프레미스에 유지해야 하는 상황에 적합합니다.
- 예를 들어 기업은 고급 데이터 처리 및 분석을 위해 클라우드 서비스를 사용하는 동시에, 규제 대상인 특정한 레거시 애플리케이션을 온프레미스로 유지하도록 선택할 수 있습니다.
- 멀티 클라우드 배포는 **하이브리드 배포**로도 간주할 수 있습니다.